

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: C.A.L.V.O.S

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Federico	Gomez Lotero	1085717866	Diseño Mecánico
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Juan Sebastian	Flores Molina	1081054047	Programación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Kevin Andres	Chala Gonzalez	1128904330	Documentación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Mateo	Tabares Gil	1087990038	Diseño Electrónico

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA):

SEMANA NO: 12 y 13

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Juan Florez

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Pruebas y refinamiento.

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

1. Evaluar el desempeño del sistema mediante pruebas de velocidad, con el fin de identificar posibles mejoras en la eficiencia y tiempos de respuesta del proceso.
2. Verificar la funcionalidad y precisión del posicionamiento, asegurando que las operaciones de carga y descarga se realicen de manera segura y sin errores.
3. Analizar los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, para proponer ajustes técnicos que mejoren el rendimiento general del sistema.

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Posicionamiento para carga y descarga	20/04/26	24/04/26	Computador, visual studio	N/A	Error en alineación del sistema, fallos en la calibración, retrasos operativos	Recalibración del sistema, pruebas manuales, ajuste de parámetros	Medio	Sistema de posicionamiento funcional y validado
Pruebas de velocidad	27/04/2026	01/05/26	Computador, GITHUB	N/A	Datos inconsistentes	Repetición de pruebas, uso de	Medio	

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

					, fallos en medición, errores de ejecución	herramientas de medición adicionales		Reporte de resultados de pruebas de velocidad
Bitácora	20/04/2026	01/05/26	Computador, documentos de google	N/A	Pérdida de información, registros incompletos	Copias de seguridad, uso de herramientas digitales de respaldo	Bajo	Registro documentado de actividades realizadas

EJECUCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	ESTADO DE ENTREGABLE	RESPONSABLE
Posicionamiento para carga y descarga	20/04/26	24/04/26	Demoras en el posicionamiento de vehículos y falta de señalización adecuada en la zona de trabajo.	Implementación de señalización y capacitación al personal en maniobras seguras y eficientes.	En Proceso	Mateo Tabares Gil
Pruebas de velocidad	27/04/2026	01/05/26	Variabilidad en resultados por condiciones externas y falta de estandarización en el proceso de medición.	Estandarizar el protocolo de pruebas y controlar variables externas para mejorar la precisión de resultados.	En proceso	Kevin Chala
Bitácora	20/04/2026	01/05/26	Registros incompletos y falta de actualización constante de la información.	Implementar formato estándar y asignar responsable para el diligenciamiento diario.	Terminado	Juan Flórez

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

Durante la semana 12, en el desarrollo de las pruebas de velocidad, se identificó una falla crítica en el sistema. Uno de los motores se detuvo de manera repentina y, tras la inspección de la estructura, se determinó que el *encoder* correspondiente se había quemado, dejándolo completamente inoperativo.

Como consecuencia de esta falla, las pruebas de velocidad se vieron interrumpidas, generando retrasos tanto en su ejecución como en la programación del posicionamiento del robot.

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

Problema:

El motor se detuvo de forma repentina durante las pruebas de velocidad debido a que el *encoder* se quemó.

- **¿Por qué se detuvo el motor?**
Porque el *encoder* se quemó, dejando el sistema sin retroalimentación de posición.
- **¿Por qué se quemó el *encoder*?**
Porque recibió un voltaje o corriente inadecuada.
- **¿Por qué recibió un voltaje/corriente inadecuada?**
Debido a una mala conexión en el circuito eléctrico.
- **¿Por qué existía una mala conexión en el circuito?**
Porque el cableado no estaba correctamente asegurado ni verificado.
- **¿Por qué no se verificó correctamente el cableado?**
Porque no se siguió un procedimiento estandarizado de revisión antes de la puesta en marcha.
- **¿Por qué no existe o no se aplicó un procedimiento estandarizado?**
Porque no se habían definido protocolos claros de inspección eléctrica para las pruebas.
- **¿Por qué no se habían definido estos protocolos?**
Porque no se contempló la necesidad de estandarización en la fase de planificación del proyecto.

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):

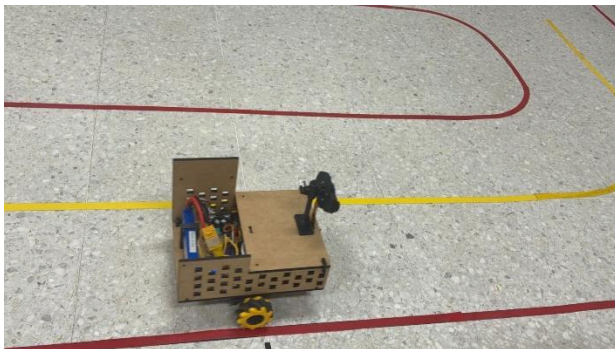


[Pruebas de Velocidad luego de cambio de motor.](#)

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3



Encoder Quemado.



Prueba Antes de que se Quemara el motor.

MATERIALES Y RECURSOS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
Federico Gómez Lotero	40	Horas	\$1.400.000		\$1.400.000	Encargado de la detección de obstáculos

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

Juan Sebastián Flórez Molina	40	Horas	\$1.400.000		\$1.400.000	Encargado de la Detección de códigos QR
Mateo Tabares Gil	40	Horas	\$1.400.000		\$1.400.000	Encargado de la bitácora y diseño de acta
Kevin Andrés Chala Gonzalez	40	Horas	\$1.400.000		\$1.400.000	Encargado de las pruebas electrónicas del vehículo
Tatiana Oviedo	8	Horas	\$1.200.000		\$1.200.000	Consultas para diseño de bitácoras y actas
Carlos Andrés Rodríguez Pérez	12	Horas	\$1.560.000		\$1.560.000	Consultas para Desarrollo de uso de la cámara
Edward Andrés Gonzalez Ríos	12	Horas	\$2.280.000		\$2.280.000	Consultas para diseño electrónico
Motor JGY370	1	und	\$55.000	\$9.900	\$64.900	Reemplazo del motor quemado
Espacio del laboratorio	40	Horas	\$208.772	\$254.600	\$254.600	Espacio para el desarrollo del proyecto

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE		
Terminar efectivamente las pruebas de velocidad y el posicionamiento del autómata	Mateo Tabares	04/05/2026	08/05/2026	Implementa procedimientos de revisión eléctrica previo a la puesta en funcionamiento del vehículo.

CONTROL DE CAMBIOS
ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

RESPONSABLE DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO
Angie Tatiana Rengifo Oviedo	Se encontró que el formato anterior le faltaba información y era confuso para el proceso de ABP	Modificación de parámetros en la documentación de la ejecución.	30/01/2026	Versión 2
Angie Tatiana Rengifo Oviedo	En la ejecución de presupuesto no solo se debe tener en cuenta los materiales. Se debe tener los diferentes recursos utilizados y que se proyectaron en el acta de constitución.	Se modifica en la sección de ejecución la relación presupuestal para que sean "Materiales y Recursos"		